

# Dokumentasi Developer — KidzPlayful

Panduan teknis untuk developer baru. Menjelaskan **per halaman/menu**: file apa yang menanganinya, function/reader/server-action apa yang dipakai, dan **endpoint backend** (tabel Supabase / RPC / storage / auth) yang disentuh. Termasuk **REST API internal** (untuk aplikasi mobile) dan infrastruktur.

Terakhir diperbarui: 2026-07-10.

## 1. Ringkasan & Stack

- **Framework**: Next.js 16 (App Router, Server Components + Server Actions).
- **Bahasa**: TypeScript. Semua kode/komentar/UI berbahasa Indonesia.
- **Backend**: Supabase (Postgres + Row Level Security + Auth + Storage).
- **Hosting**: Vercel ( [www.kidzplayful.com](http://www.kidzplayful.com) ).
- **Tanpa build/lint khusus**: gerbang mutu = `npx tsc --noEmit + npm run build` .
- **Tanpa service-role key**: SEMUA akses backend memakai **anon key + RLS**. Operasi admin diamankan lewat guard aplikasi + RLS + fungsi SQL `is_admin()` / `is_guru()` / `is_investor()` / `is_superuser()` . Satu-satunya bypass RLS: RPC `laporan_engagement()` (SECURITY DEFINER, ber-guard `is_admin()` ).

### Cara membaca dokumen ini

Tiap halaman ditulis dalam blok: - **File** — page + komponen client + komponen bersama. - **Fungsi data (reader)** — fungsi baca dari `src/lib/data/*.ts` . - **Server action** — fungsi `'use server'` (tulis data). - **Endpoint backend** — tabel/RPC/storage/auth yang benar-benar disentuh. - **Guard/Role** — proteksi akses.

## 2. Struktur folder

```
src/
  app/
    (legal)/      # rute (App Router)
    admin/        # halaman legal (route group)
    api/          # panel admin (+ keuangan/)
    <publik & ortu>/  # REST API internal (Route Handlers, untuk mobile)
  components/    # landing, store, event, komunitas, main, dst.
  lib/           # komponen UI bersama (client)
    data/        # reader (baca) + *-actions.ts (server actions)
    domain/      # logika murni (trial, gamifikasi, harga, laporan, usia...)
    supabase/    # server.ts (SSR), client.ts (browser)
    api/         # helpers.ts (amplop JSON + auth Bearer untuk REST API)
    game/        # tipe & util mesin game
  supabase/migrations/  # skema DB (0001..0060), dijalankan manual di SQL Editor
  docs/          # dokumentasi (termasuk file ini)
  tools/md2pdf.py  # generator PDF dokumentasi
```

### 3. Konvensi penting

#### Autentikasi & role

- Role = kolom boolean di tabel `profiles` : `is_superuser` , `is_admin` , `is_guru` , `is_investor` .
- Fungsi SQL ( `security definer` ) untuk RLS: `is_admin()` , `is_guru()` , `is_investor()` , `is_superuser()` .
- **Trigger** `cegah_self_admin` (migrasi 0056): mencegah eskalasi mandiri — `is_admin` / `is_superuser` hanya bisa diubah super user; `is_guru` / `is_investor` hanya oleh admin/super user; user biasa tak bisa mengubah role apa pun pada dirinya.

#### Pola guard (lapis ganda)

- **Halaman:** `getAdminTerjamin()` ( `lib/data/admin.ts` ) dipakai di `admin/layout.tsx` → redirect `/login` atau `/pilih-anak` bila bukan admin. Halaman `/admin/users` memakai guard khusus `getPengelolaUserTerjamin()` (admin **atau** super user). Halaman anak memakai `getAnakTerjamin()` (login + langganan + kepemilikan). Investor: `getInvestorTerjamin()` .
- **Server action:** setiap file `*-actions.ts` mengulang cek admin sendiri lewat helper lokal ( `adminDb()` / `db()` / `pengelola()` ) → `auth.getUser()` + baca `profiles.is_admin` .

#### Data layer

- **Reader** (baca) ada di `lib/data/<fitur>.ts` , memakai `createClient()` dari `@lib/supabase/server` .
- **Server action** (tulis) ada di `lib/data/<fitur>-actions.ts` dengan `'use server'` + guard.
- Halaman tidak menaruh selector mentah bila bisa lewat reader; beberapa halaman melakukan query inline sederhana.

#### Deploy & migrasi

- Migrasi dijalankan **manual** di Supabase SQL Editor (urut `0001..0060` ), lalu diverifikasi via REST ( `?select=col&limit=1` → 200).
- Commit: `git -c commit.gpgsign=false commit` + baris `Co-Authored-By` . Push ke `master` → Vercel auto-deploy.
- Banyak reader dibungkus `try/catch` agar fitur aman dideploy sebelum migrasinya dijalankan (mengembalikan nilai default).

#### Storage

- **Satu bucket:** `aset` . Upload dilakukan **client-side** (komponen client), lalu URL publik disimpan lewat server action. Folder: `event/` , `produk/` , `worksheet/` , `artikel/` , `nota/` , `bukti/` , dan aset game.

#### Environment

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` , `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` — hanya dua env var ini yang direferensikan seluruh `src` . Tidak ada service-role key / kunci pihak ketiga.

### 4. Panel Admin — per menu (non-keuangan)

Pembungkus: `admin/layout.tsx` (guard `getAdminTerjamin` ) + `AdminNav.tsx` (navigasi) + `LogoutBtn.tsx` .

#### Dashboard (Tema) — `/admin`

- **File:** `admin/page.tsx` (server, form inline).

- **Server action:** `buatTema`, `setMingguIni`, `hapusTema`, `setBolehTrialTema` (toggle Trial ✓/X per tema) ( `admin-konten.ts` ).
- **Endpoint:** `tema` (select/insert/update/delete; `boleh_trial` ).

## **Analitik** — `/admin/analitik`

- **File:** `admin/analitik/page.tsx` (query inline).
- **Fungsi data:** `getAktivitasRingkas()` ( `aktivitas.ts` ) — fitur populer + user aktif hari ini.
- **Endpoint:** `anak`, `hasil_main`, `pendaftaran_event`, `pesanan`, `postingan`, `komentar`, `profiles`, `aktivitas` .

## **Event** — `/admin/event`

- **File:** `admin/event/page.tsx` → `EventAdmin.tsx` (+ `PanelSertifikat` ).
- **Fungsi data:** `getEventSemua()`, `getJumlahPendaftar()` ( `admin-event.ts` ).
- **Server action:** `buatEvent`, `updateEvent`, `toggleStatusEvent`, `hapusEvent`, `simpanBerkasSertifikat` ( `admin-event-actions.ts` ); `generateSertifikatEvent` ( `admin-sertifikat-actions.ts` ).
- **Endpoint:** `event`, `pendaftaran_event`, `sertifikat` (upsert), `storage.from('aset')` (folder `event/`, `event/sertifikat-*`, `event/stiker-*` ).

## **Pendaftar Event** — `/admin/event/[id]/pendaftar`

- **File:** `admin/event/[id]/pendaftar/page.tsx` → `PendaftarAdmin.tsx` .
- **Fungsi data:** `getEventAdmin(id)`, `getPendaftaranByEvent(id)`, `getSertifikatMapByEvent(id)`, `getEventSemua()` ( `admin-event.ts` ).
- **Server action:** `setStatusPendaftaran`, `setKehadiran`, `reschedulePendaftaran` ( `admin-event-actions.ts` ).
- **Endpoint:** `event`, `pendaftaran_event`, `sertifikat`; `setStatusPendaftaran` → `catatLedger` / `hapusLedgerRef` ke `transaksi_keuangan` (pendapatan event saat status "diterima").

## **Produk** — `/admin/produk`

- **File:** `admin/produk/page.tsx` → `ProdukAdmin.tsx` .
- **Fungsi data:** `getProdukSemua()` ( `admin-store.ts` ).
- **Server action:** `buatProduk`, `updateProduk`, `hapusProduk` ( `admin-store-actions.ts` ).
- **Endpoint:** `produk`; `storage.from('aset')` (folder `produk/` ).

## **Pesanan** — `/admin/pesanan`

- **File:** `admin/pesanan/page.tsx` (+ `Pager.tsx` ) → `PesananAdmin.tsx` .
- **Fungsi data:** `getPesananSemua(hal)` ( `admin-store.ts`, 20/hal + item).
- **Server action:** `setOngkir`, `verifikasiPesanan`, `setResi`, `ubahStatusPesanan` ( `admin-store-actions.ts` ).
- **Endpoint:** `pesanan`, `item_pesanan`, `produk` (kurangi stok saat verifikasi); `verifikasiPesanan` → `catatLedger` (kategori `store`, jumlah=subtotal); `batal` → `hapusLedgerRef` .

## **Kelas Bermain** — `/admin/kelas-bermain`

- **File:** `admin/kelas-bermain/page.tsx` → `KelasAdmin.tsx` .
- **Fungsi data:** `getKelasSemua()` ( `kelas-bermain.ts` ), `getProdukSemua()` ( `admin-store.ts` ).
- **Server action:** `buatKelas`, `updateKelas`, `toggleStatusKelas`, `hapusKelas`, `setBolehTrialKelas` (toggle Trial ✓/X) ( `kelas-bermain-actions.ts` ).
- **Endpoint:** `kelas_bermain` (+ `boleh_trial` ), `produk`; `storage.from('aset')` (folder `worksheet/` ).

## Artikel — /admin/artikel & /admin/artikel/[id]

- **File:** `admin/artikel/page.tsx` (daftar) + `admin/artikel/[id]/page.tsx` → `ArtikelForm.tsx`.
- **Fungsi data:** `getArtikelSemua()`, `getArtikelById(id)` (`artikel.ts`).
- **Server action:** `buatArtikel`, `simpanArtikel`, `hapusArtikel` (`artikel-admin.ts`).
- **Endpoint:** `artikel`; `storage.from('aset')` (folder `artikel/`). Util `@/lib/slug`.

## Video — /admin/video

- **File:** `admin/video/page.tsx` (query + hapus/toggle inline) → `VideoForm.tsx`.
- **Server action:** `buatVideo`, `hapusVideo`, `setBolehTrialVideo` (toggle Trial ✓/X) (`admin-konten.ts`); parse YouTube ID via `ekstrakYoutubeId`.
- **Endpoint:** `video` (+ `boleh_trial`).

## Langganan — /admin/langganan

- **File:** `admin/langganan/page.tsx` (query inline + `Pager.tsx`) → `AktifkanForm.tsx`. Util `@/lib/domain/trial` (`statusLangganan`), `@/lib/format` (`linkWa`), `@/lib/metode` (`METODE_BAYAR`).
- **Fungsi data:** query inline `profiles` (member + embed anak & langganan) & `langganan` (jatuh tempo ≤ 7 hari untuk tombol WA pengingat); `getPengaturanBayar()` (nominal default).
- **Server action:** `aktifkanLangganan` (`admin-bisnis.ts`).
- **Endpoint:** `profiles`, `langganan`, `pengaturan_pembayaran`; `aktifkanLangganan` → `langganan` (update +1 bln), `pembayaran_langganan` (insert), `catatLedger` (kategori `membership`).

## Anak & Gamifikasi — /admin/anak

- **File:** `admin/anak/page.tsx` → `AnakGamiForm.tsx`. Konstanta `LENCANA` (`domain/gamifikasi`).
- **Fungsi data:** `getAnakUntukAdmin()` (`admin-anak.ts`) — anak + koin/streak/lencana + email ortu.
- **Server action:** `setStreakKoin`, `toggleLencana` (`admin-anak-actions.ts`).
- **Endpoint:** `anak`, `lencana_anak`.

## Tantangan (stok gamifikasi) — /admin/tantangan

- **File:** `admin/tantangan/page.tsx` → `TantanganForm.tsx` + `TantanganList.tsx`.
- **Fungsi data:** `getTantanganAdmin()`, `getOpsiTantangan()` (`tantangan-kustom.ts`).
- **Server action:** `simpanTantangan`, `setAktifTantangan`, `hapusTantangan` (`tantangan-kustom-actions.ts`).
- **Endpoint:** `tantangan_kustom`, `paket_aset`, `tema`.

## Pembayaran — /admin/pengaturan-bayar

- **File:** `admin/pengaturan-bayar/page.tsx` (form inline).
- **Fungsi data:** `getPengaturanBayar()` (`pengaturan-bayar.ts`, fallback `DEFAULT_BAYAR`).
- **Server action:** `simpanPengaturanBayar` (`admin-bisnis.ts`).
- **Endpoint:** `pengaturan_pembayaran` (baris `id=1`).

## Trial — /admin/pengaturan-trial

- **File:** `admin/pengaturan-trial/page.tsx` (batas anak + daftar kelas/tema/video dengan toggle Trial ✓/X terpusat).
- **Fungsi data:** `getPengaturanTrial()` (`pengaturan-trial.ts`, fallback `DEFAULT_TRIAL`), `getKelasSemua()`, query `tema / video`.

- **Server action:** `simpanPengaturanTrial` ( `admin-bisnis.ts` , batas anak); `setBolehTrialKelas` ( `kelas-bermain-actions.ts` ), `setBolehTrialTema` / `setBolehTrialVideo` ( `admin-konten.ts` ).
- **Endpoint:** `pengaturan_trial` (id=1), kolom `boleh_trial` di `kelas_bermain` / `tema` / `video` .
- Rincian gating: lihat **§7 Pembatasan Akses Trial**.

### 💖 Sponsor — `/admin/sponsor`

Menu top-level tersendiri (sumber pendapatan). Rincian lengkap: lihat **§6 Modul Sponsor**.

### 📊 Laporan Member — `/admin/laporan`

- **File:** `admin/laporan/page.tsx` (query inline). Domain `ringkasanLangganan` ( `domain/laporan` ).
- **Endpoint:** `langganan` ; **RPC** `laporan_engagement()` (agregat dari `hasil_main` ).

### 💬 Komunitas (moderasi) — `/admin/komunitas`

- **File:** `admin/komunitas/page.tsx` (query + aksi inline).
- **Server action:** `moderasiPostingan` , `hapusPostinganAdmin` , `moderasiKomentar` , `hapusKomentarAdmin` , `tuntaskanLaporan` ( `admin-komunitas.ts` ).
- **Endpoint:** `laporan` , `postingan` , `komentar` .

### ★ Masukan (Feedback) — `/admin/feedback`

- **File:** `admin/feedback/page.tsx` (read-only). Label `@/lib/feedback-tipe` .
- **Fungsi data:** `getFeedbackAdmin()` ( `feedback.ts` ) — 200 masukan + email ortu; NPS dihitung di page.
- **Endpoint:** `feedback` (join `profiles` ).

### 🍎 Kelola Guru — `/admin/guru`

- **File:** `admin/guru/page.tsx` → `GuruAdmin.tsx` .
- **Fungsi data:** `getDaftarGuru()` ( `admin-guru.ts` ).
- **Server action:** `jadikanGuru(email)` , `cabutGuru(id)` ( `admin-guru-actions.ts` ).
- **Endpoint:** `profiles` (set `is_guru` ).

### 👤 Pengguna & Role — `/admin/users`

- **File:** `admin/users/page.tsx` (form inline; toggle role `<form action={setRole}>` ).
- **Fungsi data:** `getPengelolaUserTerjamin()` (guard + status superuser), `getDaftarUser(q)` ( `admin-users.ts` ).
- **Server action:** `setRole(formData)` , `tambahUserRole(formData)` ( `admin-users-actions.ts` ).
- **Endpoint:** `profiles` (baca role + update kolom role; super user otomatis set `is_admin` ).
- **Guard/Role:** `getPengelolaUserTerjamin()` (admin **atau** super user). Role tinggi (admin/superuser) hanya bisa diatur super user; tak bisa cabut super user dari diri sendiri.

### 🔔 Reminder Event — `/admin/reminder`

- **File:** `admin/reminder/page.tsx` → `ReminderAdmin.tsx` . Util `formatTanggal` , `linkWa` .
- **Fungsi data:** `getReminderPendaftaran()` ( `admin-reminder.ts` ) — pendaftaran "diterima" + event + ortu (no\_wa).
- **Server action:** `tandaiReminder(pendaftaranId, terkirim)` ( `admin-reminder-actions.ts` ).
- **Endpoint:** `pendaftaran_event` (+ embed `event` , `ortu` ).

## Kelola Tema — /admin/tema/[id]

- **File:** `admin/tema/[id]/page.tsx` (query + aksi inline) → `PaketForm.tsx` (+ `TargetEditor`, `@/components/admin/AsetInput`, `@/components/game/Aset`).
- **Server action:** `hapusPaket`, `setStatusTema`, `setMingguIni`, `buatPaket`, `updatePaket` (`admin-konten.ts`, `validasiValidasiButir`).
- **Endpoint:** `tema`, `paket_aset`; `storage.from('aset')` (aset game via AsetInput).

## 5. Modul Keuangan — per menu

Sub-navigasi: `KeuanganNav.tsx` (client). Semua reader read-only lewat `createClient()` server; server action manual dijaga `adminDb()`.

### Dashboard CEO — /admin/keuangan

- **File:** `keuangan/page.tsx` (baris transaksi jadi `<Link>` ke detail bila punya `ref_tipe`).
- **Fungsi data:** `getDashboardKeuangan()` (revenue/expense/net/saldo/MRR/member/growth), `getLedger({limit:10})`.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `langganan`.

### KPI — /admin/keuangan/kpi

- **File:** `keuangan/kpi/page.tsx`.
- **Fungsi data:** `getKpi()` (`kpi.ts`) — MRR/ARR/growth, ARPU, churn/retention, LTV, CAC, LTV:CAC, net margin, burn/runway, AOV, DAU/MAU/stickiness.
- **Endpoint:** `langganan`, `pembayaran_langganan`, `transaksi_keuangan`, `aktivitas`.

### Insight (BI) — /admin/keuangan/insight

- **File:** `keuangan/insight/page.tsx` (chart SVG/CSS inline, tanpa dependency).
- **Fungsi data:** `getInsight()` (`kpi.ts`) — tren 12 bln, revenue mix, cohort retention, top produk/event, auto-insight.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `profiles`, `langganan`, `item_pesanan` (+ `pesanan`), `pendaftaran_event` (+ `event`).

### Transaksi (Ledger) — /admin/keuangan/transaksi & /[id]

- **File:** `keuangan/transaksi/page.tsx` (filter GET tanggal/arrah/kategori) + `transaksi/[id]/page.tsx` (detail).
- **Fungsi data:** `getLedger({...})`, `getKategoriPengeluaran()`; detail: `getTransaksiDetail(id)` + `labelMetode` (`@/lib/metode`).
- **Semua baris bisa diklik** ke halaman detail (gate by `id`). `getTransaksiDetail` bercabang per `ref_tipe`: `pesanan` (+ `item_pesanan`), `pendaftaran` (+ `event`), `langganan` (→ `pembayaran_langganan`), `aset` (→ `aset`), `sponsorship` (→ `sponsorship` + `sponsor`); `manual` (pengeluaran) tampil ringkasan + tautan ke Pengeluaran.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `kategori_pengeluaran`, `profiles`, + tabel sumber sesuai ref.

### Pengeluaran — /admin/keuangan/expense

- **File:** `keuangan/expense/page.tsx` + client `InputRupiah`, `UploadNota`, `BudgetKategoriSelect`.
- **Fungsi data:** `getLedger({arah:'keluan'})`, `getKategoriPengeluaran()`, `getBudgetMap(ym)` (sisa anggaran per kategori).
- **Server action:** `catatPengeluaran`, `hapusTransaksi` (`keuangan-actions.ts`).
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`, `kategori_pengeluaran`, `anggaran`; `UploadNota` → `storage.from('aset')` (folder `nota/`, WebP).

## **Aset** — /admin/keuangan/aset

- **File:** `keuangan/aset/page.tsx` + `InputRupiah`, `UploadNota`.
- **Fungsi data:** `getAset()`, `getKategoriAset()`, `getBudgetMap(ym)` (info budget kategori "Aset").
- **Server action:** `simpanAset`, `hapusAset` (`keuangan-actions.ts`); opsi catat kas keluar.
- **Endpoint:** `aset`, `kategori_aset`, `anggaran`; opsional insert `transaksi_keuangan` (kategori `aset`); `storage.from('aset')` (`invoice_url`).

## **Anggaran & Proyeksi** — /admin/keuangan/anggaran

- **File:** `keuangan/anggaran/page.tsx` + `InputRupiah`.
- **Fungsi data:** `getAnggaranBulan(ym)` (realisasi vs anggaran), `getForecast(6)` (proyeksi kas), `getKategoriPengeluaran()`.
- **Server action:** `simpanAnggaran` (upsert onConflict `ym,kategori`) (`anggaran-actions.ts`).
- **Endpoint:** `anggaran`, `transaksi_keuangan`.

## **Laporan** — /admin/keuangan/laporan

- **File:** `keuangan/laporan/page.tsx` + `EksporCsvBtn.tsx` (CSV di browser). Kategori bisa diklik → deep-link ke Transaksi terfilter.
- **Fungsi data:** `getPerBulan(6)`, `getPerKategori('masuk')`, `getPerKategori('keluar')`.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`.

## **Pajak / Omzet** — /admin/keuangan/pajak

- **File:** `keuangan/pajak/page.tsx`. Omzet 12 bln + estimasi PPh Final UMKM 0,5% (info).
- **Fungsi data:** `getPerBulan(12)`.
- **Endpoint:** `transaksi_keuangan`.

## **Master Kategori** — /admin/keuangan/master

- **File:** `keuangan/master/page.tsx` (kelola kategori Pengeluaran & Aset; bawaan tak bisa dihapus).
- **Fungsi data:** `getKategoriAset()`, `getKategoriPengeluaran()`.
- **Server action:** `tambahKategoriPengeluaran`, `hapusKategoriPengeluaran`, `tambahKategoriAset`, `hapusKategoriAset` (`keuangan-actions.ts`).
- **Endpoint:** `kategori_pengeluaran`, `kategori_aset`.

## Data layer keuangan (ringkas)

| File                    | Fungsi ekspor                                                                                                                                                                                       | Tabel disentuh                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| keuangan.ts             | getDashboardKeuangan , getLedger , getPerBulan ,<br>getPerKategori , getKategoriAset ,<br>getKategoriPengeluaran , getTransaksiDetail , getAset +<br>konstanta KATEGORI_MASUK/KELUAR/LABEL_KATEGORI | transaksi_keuangan , langganan ,<br>kategori_aset , kategori_pengeluaran ,<br>pesanan + item_pesanan ,<br>pendaftaran_event + event ,<br>pembayaran_langganan , profiles ,<br>aset |
| keuangan-<br>actions.ts | catatPengeluaran , hapusTransaksi , simpanAset ,<br>hapusAset , tambah/hapusKategoriAset ,<br>tambah/hapusKategoriPengeluaran (guard adminDb )                                                      | transaksi_keuangan , aset ,<br>kategori_aset , kategori_pengeluaran                                                                                                                |
| kpi.ts                  | getKpi , getInsight                                                                                                                                                                                 | langganan , pembayaran_langganan ,<br>transaksi_keuangan , aktivitas ,<br>profiles , item_pesanan + pesanan ,<br>pendaftaran_event + event                                         |
| anggaran.ts             | getAnggaranBulan , getBudgetMap , getForecast                                                                                                                                                       | anggaran , transaksi_keuangan                                                                                                                                                      |
| anggaran-<br>actions.ts | simpanAnggaran , hapusAnggaran (guard admin)                                                                                                                                                        | anggaran                                                                                                                                                                           |
| ledger.ts               | catatLedger(s,row) , hapusLedgerRef(s,tipe,id) (try/catch)                                                                                                                                          | transaksi_keuangan                                                                                                                                                                 |
| langganan-<br>status.ts | getStatusLangganan(s,userId) , getStatusSaya() ,<br>dibatasiTrial(status)                                                                                                                           | langganan                                                                                                                                                                          |
| investor.ts             | getInvestorTerjamin() (guard)                                                                                                                                                                       | profiles                                                                                                                                                                           |
| sponsor.ts              | getSponsorSemua , getDealSemua , getDeal ,<br>getRingkasanSponsor + konstanta<br>STATUS_SPONSOR / LABEL_STATUS / JENIS_SPONSOR                                                                      | sponsor , sponsorship                                                                                                                                                              |
| sponsor-<br>actions.ts  | simpanSponsor/hapusSponsor , simpanDeal/hapusDeal ,<br>setStatusDeal , generateInvoice , catatPembayaran ,<br>simpanDokumen , batalkanDeal (guard admin)                                            | sponsor , sponsorship ,<br>transaksi_keuangan (ledger utk jenis<br>uang)                                                                                                           |
| pengaturan-<br>trial.ts | getPengaturanTrial() (+ DEFAULT_TRIAL )                                                                                                                                                             | pengaturan_trial                                                                                                                                                                   |

## Hook pencatat ledger (basis kas)

- admin-store-actions.ts — verifikasi pesanan → `catatLedger` (masuk/ `store` /subtotal, ref `pesanan` ); `batal` → `hapusLedgerRef` . (Ongkir **bukan** pendapatan.)
- admin-event-actions.ts — status "diterima" → `catatLedger` (masuk/ `event` /total, ref `pendaftaran` ); "ditolak" → `hapusLedgerRef` .
- admin-bisnis.ts — aktivasi/perpanjang langganan → insert `pembayaran_langganan` + `catatLedger` (masuk/ `membership` /nominal, ref `langganan` ).

## 6. Modul Sponsor — `/admin/sponsor`

Sumber pendapatan baru. Sponsor bisa **UANG** (masuk ledger kas) atau **BARANG/in-kind** (dicatat nilai, TIDAK masuk kas). Guard admin via `admin/layout.tsx` ; investor read-only via RLS.



## 📁 Daftar & CRUD — /admin/sponsor

- **File:** `admin/sponsor/page.tsx` + `InputRupiah`, `EksporCsvBtn`.
- **Fungsi data:** `getSponsorSemua`, `getDealSemua`, `getRingkasanSponsor` (`sponsor.ts`) — ringkasan tunai masuk / nilai in-kind / outstanding.
- **Server action:** `simpanSponsor`, `hapusSponsor`, `simpanDeal` (`sponsor-actions.ts`).
- **Endpoint:** `sponsor`, `sponsorship`.

## 📁 Detail deal — /admin/sponsor/[id]

- **File:** `admin/sponsor/[id]/page.tsx` + `InputRupiah`, `UploadDok` (upload PDF/gambar generik → `storage.from('aset')` folder `dok-sponsor/`).
- **Fungsi data:** `getDeal(id)` (join `sponsor`).
- **Server action:** `setStatusDeal` (pipeline lead→...→selesai), `generateInvoice` (nomor sekuensial `INV-SP-YYYYMM-0001`; hanya saat status **"kesepakatan"** & jenis uang), `catatPembayaran` (→ `catatLedger` kategori `sponsorship` bila jenis uang), `simpanDokumen` (quotation/agreement/bukti), `hapusDeal`.
- **Endpoint:** `sponsorship`, `sponsor`, `transaksi_keuangan` (ledger jenis uang; batal → `hapusLedgerRef`).

## 📄 Invoice cetak — /admin/sponsor/[id]/invoice

- **File:** `admin/sponsor/[id]/invoice/page.tsx` + `InvoiceSponsorView.tsx` (kop logo **KidzPlayful** via `Logo` + `PROFIL`) + `UnduhPdfBtn` (`@media print A4`).
- **Fungsi data:** `getDeal(id)`.

Integrasi Keuangan: kategori pemasukan **sponsorship** ditambahkan di `keuangan.ts` (`KATEGORI_MASUK / LABEL_KATEGORI`), `kpi.ts` (`labelKat`), `insight/page.tsx` (`LABEL_KAT / WARNA_KAT`) → otomatis muncul di Dashboard/Transaksi/Insight/Pajak. In-kind tidak masuk ledger (hanya ringkasan sponsor).

## 7. Pembatasan Akses Trial (diatur admin)

Membatasi user **belum berlangganan** (`status !== 'aktif'` → trial & tenggang; helper `dibatasiTrial()`). Item tetap **tampil tapi terkunci** 🔒 (bukan disembunyikan) dengan ajakan upgrade.

- **Setting:** tabel `pengaturan_trial` (`id=1`) — `trial_maks_anak` (batas anak) + kolom `boleh_trial` per item di `kelas_bermain / tema / video` (default `true` = boleh).
- **Panel admin terpusat:** `/admin/pengaturan-trial` — form batas anak + daftar semua Materi Kelas / Tema (game) / Video dengan tombol **Trial ✓/X**. Toggle sama juga ada di halaman kontennya (Kelas Bermain admin, Dashboard/Tema, Video admin).
- **Actions:** `simpanPengaturanTrial` (`admin-bisnis.ts`); `setBolehTrialKelas` (`kelas-bermain-actions.ts`, + `updateTag('katalog')`), `setBolehTrialTema / setBolehTrialVideo` (`admin-konten.ts`).
- **Komponen kunci:** `components/Terkunci.tsx` (🔒 + tombol Upgrade → `/pengaturan`).
- **Enforcement** (untuk user non-aktif):
  - `main/[anakId]` + `MenuAnak.tsx`: kelas/tema/video terkunci tampil 🔒 → klik = layar Terkunci; deep-link `?paket=` ke game terkunci tak auto-start.
  - `VideoPojok.tsx`: video terkunci 🔒 → `onTerkunci`.
  - `ortu/[anakId]`: kartu kelas/video terkunci → placeholder 🔒 + tombol Upgrade.
  - `pilih-game` + `PilihGame.tsx`: game terkunci 🔒 → `/pengaturan`.
  - `kelas/[id]`: item terkunci → halaman `<Terkunci>`.

- **Batas jumlah anak:** ditegakkan di `pilih-anak/actions.ts` ( `tambahAnak` ) dan `POST /api/anak` (mobile) — hitung `count anak` vs `trial_maks_anak` .
- **User aktif (berlangganan):** bebas, tanpa gembok.

## 8. Halaman Publik & Ortu — per halaman

### / Landing

- **File:** `app/page.tsx` (statis) + `Logo.tsx` . Konten hardcoded + JSON-LD SEO. **Tanpa backend.**

(legal) — `/kebijakan-privasi` , `/kontak` , `/syarat-ketentuan` , `/tentang`

- **File:** `app/(legal)*/page.tsx` + `(legal)/gaya.ts` + `@/lib/profil` (PROFIL/WA\_LINK). Statis, **tanpa backend.**

### 📄 Artikel — `/artikel` & `/artikel/[slug]`

- **Fungsi data:** `getArtikelTerbit({q})` , `getArtikelBySlug(slug)` ( `artikel.ts` ). Detail punya `generateMetadata` + JSON-LD BlogPosting; isi via `ArtikelBody.tsx` .
- **Endpoint:** `auth.getUser()` (status login header), `artikel` .

### 🛒 Store — `/store` & `/store/[id]`

- **File:** `StoreView.tsx` (filter **kategori** + **pencarian nama** live) / `ProdukDetail.tsx` + `RekamAktivitas` , `BottomNav` , `TambahKeranjangBtn` / `ProdukCard` .
- **Fungsi data:** `getProdukTampilCached()` ( `publik.ts` , tag `katalog` ) / `getProduk(id)` ( `store.ts` ); `getStatusLangganan()` (harga diskon trial/langganan).
- **Info produk:** kartu & detail tampil "**N terjual · sisa stok**" (kolom `produk.terjual` & `stok` ).
- **Server action:** `tambahKeranjang` ( `keranjang-actions.ts` ), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `produk` , `langganan` , `keranjang_item` , `aktivitas` .
- Catatan: stok berkurang & `terjual` bertambah **idempoten** saat admin verifikasi pesanan ( `potongStokPesanan` , flag `pesanan.stok_terpotong` ) + `updateTag('katalog')` ; `checkout` mencegah pesanan doble (deteksi pesanan identik < 10 mnt).

### 📅 Event — `/event` & `/event/[id]/daftar`

- **Fungsi data:** `getEventTampilCached()` ( `publik.ts` ), `getStatusPendaftaranSaya()` / `getPesertaPerEvent()` / `getEvent(id)` ( `event.ts` ), `getEventBerCatatan()` ( `catatan.ts` ); daftar: `getStatusLangganan()` , `getPengaturanBayar()` + `waUntuk(cfg, 'event')` .
- **Server action:** `daftarEvent(eventId, anakIds, buktiUrl)` ( `event-actions.ts` ); upload bukti via `DaftarForm.tsx` .
- **Endpoint:** `event` , `pendaftaran_event` , `anak` , `catatan_perkembangan` , `langganan` , `pengaturan_pembayaran` , `storage.from('aset')` .

### 💬 Komunitas — `/komunitas` & `/komunitas/[postId]`

- **Fungsi data:** `getFeed()` , `getTopikOptions()` , `getPostingan(id)` ( `komunitas.ts` ).
- **Server action:** `buatPostingan` , `toggleSuka` , `lapor` , `buatKomentar` ( `komunitas-actions.ts` ).
- **Endpoint:** `postingan` , `komentar` , `suka` , `laporan` , `profiles` , `kelas_bermain` / `event` / `paket_aset` (opsi topik), `aktivitas` .

## 📌 Kelas — /kelas/[id] , /kelas-saya , /favorit

- **Fungsi data:** query inline `kelas_bermain` + `rekamRiwayat` ( `riwayat-kelas.ts` ); `getEventDiikuti()` ( `event.ts` ), `getRiwayatKelas()` ( `riwayat-kelas.ts` ); `getFavoritKelas()` ( `favorit.ts` ).
- **Server action:** `toggleFavorit` ( `favorit-actions.ts` ), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `kelas_bermain` , `riwayat_kelas` , `pendaftaran_event` , `catatan_perkembangan` , `favorit` , `aktivitas` .
- **Gating trial:** `/kelas/[id]` untuk user non-aktif → `<Terkunci>` bila `kelas.boleh_trial === false` (lihat §7).

## 🛒 Keranjang & Pesanan — /keranjang , /pesanan , /pesanan/[id]

- **Fungsi data:** `getKeranjang()` ( `keranjang.ts` ), `getPesananSaya()` / `getPesanan(id)` ( `pesanan.ts` ), `getStatusLangganan()` , `getPengaturanBayar()` + `waUntuk(cfg, 'store')` .
- **Server action:** `setQtyKeranjang` , `hapusKeranjang` , `checkout` ( `keranjang-actions.ts` ); `uploadBuktiPesanan` ( `pesanan-actions.ts` , via `BuktiUpload.tsx` ).
- **Endpoint:** `keranjang_item` , `produk` , `pesanan` , `item_pesanan` , `profiles` , `langganan` , `pengaturan_pembayaran` , `storage.from('aset')` .

## 🔑 Auth — /login , /daftar , /lupa-sandi , /reset-sandi

- **File:** client component penuh + `Logo.tsx` . Memakai Supabase client-side.
- **Endpoint:** `auth.signInWithPassword` / `signUp` / `resetPasswordForEmail` / `updateUser` / `signOut` ; `profiles` (cek `is_guru` untuk arahkan; update nama/no\_wa saat daftar).

## 👤 Ortu & Anak — /pilih-anak , /anak/[anakId] , /anak/[anakId]/laporan , /ortu/[anakId] , /pengaturan

- **Fungsi data:** `getEventTampilCached()` , `getStatusPendaftaranSaya()` , `getArtikelTerbit({limit:3})` , `getCatatanAnak()` , `getSertifikatAnak()` , `getGamifikasiAnak()` ( `gamifikasi.ts` ), `getPengaturanBayar()` ; sisanya inline.
- **Server action:** `tambahAnak` ( `pilih-anak/actions.ts` ), `updateAnak` / `setBatas` / `hapusAnak` / `simpanProfilPengiriman` / `setPin` ( `ortu-actions.ts` ), `setNamaTampilan` ( `komunitas-actions.ts` ),  `kirimFeedback` ( `feedback-actions.ts` ).
- **Endpoint:** `anak` , `langganan` , `profiles` , `hasil_main` , `event` , `pendaftaran_event` , `artikel` , `catatan_perkembangan` , `sertifikat` , `feedback` , `aktivitas` .

## 🎮 Game — /pilih-game/[anakId] , /main/[anakId]

- **Guard:** `getAnakTerjamin(anakId)` ( `anak.ts` ) — login + langganan + kepemilikan.
- **Fungsi data:** `getPustaka()` ( `pustaka.ts` ), `getVideoByKategori()` ( `video.ts` ), `getKelasAktifCached()` ( `publik.ts` ), `getFavoritIds()` ( `favorit.ts` ), `getGamifikasiAnak()` ( `gamifikasi.ts` ), `getStatusSaya()` / `getStatusLangganan()` ( `langganan-status.ts` ).
- **Server action:** `catatHasil` ( `skor.ts` ) via `GameRunner` , `catatRiwayatKelas` ( `riwayat-actions.ts` ), `catatAktivitas` .
- **Endpoint:** `anak` , `langganan` , `tema` , `paket_aset` , `video` , `kelas_bermain` , `favorit` , `hasil_main` , `lencana_anak` , `tantangan_kustom` (+ `_anak` ), `tantangan_anak` , `profiles` (pin), `riwayat_kelas` , `aktivitas` .
- **Gating trial:** `MenuAnak` / `PilihGame` / `VideoPojok` menerima flag `batasi` ; item `boleh_trial === false` tampil 🔒 dan diklik → `<Terkunci>` / `/pengaturan` . `MenuAnak.tsx` juga cegah deep-link ( `?paket=` ) auto-start game terkunci. `/ortu/[anakId]` sama (kartu 🔒). Lihat §7.

## 🍎 Guru — /guru , /guru/[eventId] , /catatan/[eventId]

- **Guard:** `getGuruTerjamin()` ( `guru.ts` ).
- **Fungsi data:** `getEventUntukGuru()` , `getPesertaEvent(eventId)` ( `guru.ts` ), `getEvent()` / `getCatatanEventSaya()` ( `event.ts` / `catatan.ts` ).

- **Server action:** `simpanCatatan` ( `guru-actions.ts` , `upsert` ).
- **Endpoint:** `profiles` , `event` , `pendaftaran_event` , `catatan_perkembangan` .

#### **Investor** — `/investor`

- **Guard:** `getInvestorTerjamin()` ( `investor.ts` ). `robots: noindex` .
- **Fungsi data:** `getDashboardKeuangan()` , `getPerBulan(6)` ( `keuangan.ts` ).
- **Endpoint:** `profiles` , `transaksi_keuangan` , `langganan` (+ sumber lain via dashboard keuangan).

#### **Sertifikat & Stiker** — `/sertifikat/[id]` , `/stiker-event/[id]`

- **Fungsi data:** `getSertifikat(id)` ( `sertifikat.ts` ); stiker (**guard admin** `getAdminTerjamin`): `getEventAdmin(id)` , `getPendaftaranByEvent(id)` .
- **Komponen:** `SertifikatView` , `StikerSheet` , `UnduhPdfBtn` .
- **Endpoint:** `sertifikat` , `event` , `pendaftaran_event` .

**Lintas-halaman:** `RekamAktivitas` (store/event/komunitas/pesanan/kelas-saya/pilih-anak/main/laporan) memanggil `catatAktivitas` → insert `aktivitas` . Fungsi `...Cached` di `publik.ts` memakai anon client + cache untuk `event` / `produk` / `kelas_bermain` .

## 9. REST API internal (untuk aplikasi mobile)

Semua Route Handler ( `app/api/**/route.ts` ) mengembalikan amplop JSON seragam via helper `ok(data,status)` → `{ok:true,data}` dan `fail(msg,status)` → `{ok:false,error}` . Endpoint bisnis (selain `/api/auth/*` ) memakai **Bearer token** via `getAuth(req)` : token dari header `Authorization: Bearer <access_token>` , divalidasi `auth.getUser()` , semua query ter-scope token → **RLS berlaku** (bukan service role). Path dinamis: `params: Promise<{id}>` (di- `await` ).

### **Auth** ( `anonClient()` , tanpa Bearer)

| Endpoint                                | File                                | Fungsi                                                                                                                                             | Backend                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST<br><code>/api/auth/login</code>    | <code>auth/login/route.ts</code>    | validasi email+password → <code>signInWithPassword</code> ; balikkan access/refresh token + user                                                   | <code>auth.signInWithPassword</code>                                                        |
| POST<br><code>/api/auth/register</code> | <code>auth/register/route.ts</code> | <code>signUp</code> ; bila sesi langsung terbit, update <code>nama_tampilan</code> / <code>no_wa</code> ; else <code>perlu_konfirmasi_email</code> | <code>auth.signUp</code> ,<br><code>auth.setSession</code> , <code>profiles</code> (update) |
| POST<br><code>/api/auth/refresh</code>  | <code>auth/refresh/route.ts</code>  | tukar <code>refresh_token</code> → sesi baru                                                                                                       | <code>auth.refreshSession</code>                                                            |

## Endpoint bisnis (Bearer)

| Endpoint                     | File                        | Ringkas                                                                                                                                                                            | Backend                                   |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| GET /api/me                  | me/route.ts                 | profil + status langganan<br>( <code>statusLangganan()</code> )                                                                                                                    | profiles , langganan                      |
| GET /api/anak                | anak/route.ts               | daftar anak milik user                                                                                                                                                             | anak                                      |
| POST /api/anak               | anak/route.ts               | tambah anak (validasi tgl lahir < hari ini, <code>mode_default</code> dari umur; <b>user non-aktif dibatasi</b><br><code>pengaturan_trial.trial_maks_anak</code> → 403 bila lewat) | anak , langganan , pengaturan_trial       |
| GET /api/anak/[id]/catatan   | anak/[id]/catatan/route.ts  | catatan perkembangan per anak (join judul event)                                                                                                                                   | catatan_perkembangan (+ event )           |
| GET /api/events              | events/route.ts             | event <code>tampil</code> ,urut tanggal                                                                                                                                            | event                                     |
| GET /api/events/[id]         | events/[id]/route.ts        | detail event (404 bila kosong)                                                                                                                                                     | event                                     |
| POST /api/events/[id]/daftar | events/[id]/daftar/route.ts | daftar utk <code>anak_ids</code> ; <b>total dihitung server</b> (harga×jumlah)                                                                                                     | event , anak , pendaftaran_event (insert) |
| GET /api/kelas-bermain       | kelas-bermain/route.ts      | kelas <code>aktif</code>                                                                                                                                                           | kelas_bermain                             |
| GET /api/kelas-bermain/[id]  | kelas-bermain/[id]/route.ts | detail kelas                                                                                                                                                                       | kelas_bermain                             |
| GET /api/produk              | produk/route.ts             | produk <code>tampil</code>                                                                                                                                                         | produk                                    |
| GET /api/produk/[id]         | produk/[id]/route.ts        | detail produk                                                                                                                                                                      | produk                                    |
| GET /api/keranjang           | keranjang/route.ts          | isi keranjang (join produk) + subtotal                                                                                                                                             | keranjang_item (+ produk )                |
| POST /api/keranjang          | keranjang/route.ts          | tambah/ubah item (qty di-clamp stok, upsert manual)                                                                                                                                | produk , keranjang_item                   |
| GET /api/pesanan             | pesanan/route.ts            | daftar pesanan user                                                                                                                                                                | pesanan                                   |
| POST /api/pesanan            | pesanan/route.ts            | checkout dari keranjang (subtotal server, status <code>menunggu_ongkir</code> , kosongkan keranjang)                                                                               | keranjang_item , pesanan , item_pesanan   |
| GET /api/pesanan/[id]        | pesanan/[id]/route.ts       | detail pesanan + item                                                                                                                                                              | pesanan (+ item_pesanan )                 |

## 10. Infrastruktur & integrasi

### Supabase client (tiga cara, semua anon key)

- `lib/supabase/server.ts` — `createClient()` async, `@supabase/ssr` `createServerClient` + cookie SSR ( `cookies()` ; `setAll` di-try/catch). Untuk Server Component/halaman & reader/action.
- `lib/supabase/client.ts` — `createClient()` browser ( `createBrowserClient` ). Untuk komponen client (upload dsb).
- `lib/api/helpers.ts` — untuk REST API mobile: client `@supabase/supabase-js` tanpa cookie, di-scope Bearer.

#### lib/api/helpers.ts

- `ok(data, status=200)` / `fail(msg, status=400)` — amplop `Response.json`.
- `anonClient()` — client anon `persistSession:false` (login/register/refresh).
- `getAuth(req)` — ekstrak Bearer, client ber-header Authorization (RLS aktif), validasi `auth.getUser()` ; balikkan `{supabase, user}` atau `{error, status}`.
- `isAuthErr(a)` — type guard hasil error `getAuth`.

## Storage

- **Satu bucket** `aset` untuk semua upload (client-side, pola `upload(path, file)` + `getPublicUrl`). Folder: `event/`, `produk/`, `worksheet/`, `artikel/`, `nota/` (WebP), `bukti/`, aset game.

## RPC

- `laporan_engagement()` (migrasi `0040_laporan_rpc.sql`) — `plpgsql SECURITY DEFINER` + guard `is_admin()`. Agregat dari `hasil_main`: `total_sesi`, `total_detik`, `mesin_populer`, `tema_populer`. Dipanggil di `/admin/laporan`. Alasan: agregasi di DB tanpa menarik semua baris.

## Integrasi eksternal

- **YouTube:** `lib/youtube.ts` (`youtubeId()` regex, util murni) + `components/YoutubeEmbed.tsx` (iframe `youtube-nocookie.com`). Satu-satunya URL eksternal dari klien.
- **TTS:** `lib/tts.ts` (`speak()` via Web Speech API browser, voice `id`). Tidak ada layanan jaringan.
- Tidak ada payment gateway / fetch host eksternal lain.

## Environment

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` — hanya keduanya. Tidak ada service-role key.
-

## 11. Kamus tabel (data dictionary)

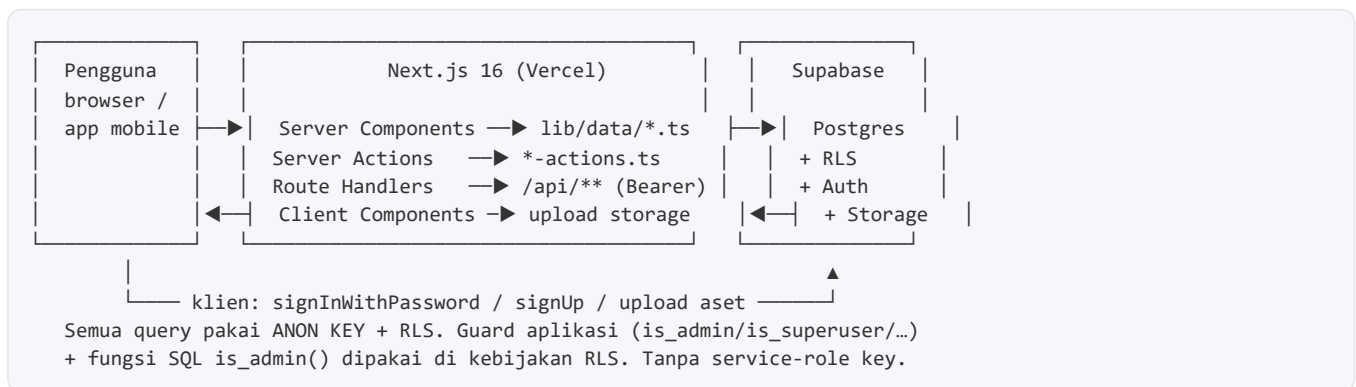
| Tabel                                                       | Kegunaan                                                                             | Migrasi                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| profiles                                                    | akun + role (is_superuser/admin/guru/investor) + nama_tampilan/no_wa/alamat/pin_ortu | 0001, 0004, 0020, 0023, 0056 |
| anak                                                        | data anak (nama, tgl lahir, jenis kelamin, mode, koin/streak)                        | 0001, 0024, 0042             |
| langganan                                                   | status langganan/trial per user (trial_mulai, aktif_sampai, nominal)                 | 0001                         |
| pembayaran_langganan                                        | riwayat pembayaran membership                                                        | 0052                         |
| tema , paket_aset                                           | katalog game (tema + paket/butir aset); tema.boleh_trial                             | 0001–0003, 0025–0037, 0060   |
| video                                                       | video edukasi (kategori baby/toddler); boleh_trial                                   | 0003, 0005, 0060             |
| kelas_bermain                                               | materi kelas bermain (+ worksheet, bahan); boleh_trial                               | 0009, 0013–0016, 0060        |
| favorit                                                     | kelas favorit user                                                                   | 0015                         |
| postingan , komentar , suka , laporan                       | komunitas + moderasi                                                                 | 0010, 0011, 0028             |
| event , pendaftaran_event                                   | event + pendaftaran (status, bukti, kehadiran, reschedule)                           | 0017, 0027                   |
| catatan_perkembangan                                        | catatan guru per anak per event                                                      | 0020                         |
| sertifikat                                                  | e-sertifikat per anak/event                                                          | 0026, 0034                   |
| produk , keranjang_item , pesanan , item_pesanan            | store (diskon persen, berat, produk.terjual , pesanan.stok_terpotong )               | 0019, 0049, 0050, 0057       |
| pengaturan_pembayaran                                       | konfig harga/rekening/QRIS/WA (per jenis transaksi)                                  | 0038, 0051                   |
| artikel                                                     | blog SEO                                                                             | 0041                         |
| hasil_main                                                  | hasil sesi game (skor, durasi, mesin, tema)                                          | 0001, 0033, 0039             |
| lencana_anak , tantangan_anak , tantangan_kustom (+ _anak ) | gamifikasi (streak/badge/tantangan usia)                                             | 0042–0045                    |
| aktivitas                                                   | log buka menu/fitur (analitik, DAU/MAU)                                              | 0046                         |
| feedback                                                    | masukan/survey NPS                                                                   | 0047, 0048                   |
| transaksi_keuangan                                          | ledger keuangan (single source of truth)                                             | 0052                         |
| aset                                                        | aset perusahaan (keuangan)                                                           | 0052                         |
| kategori_aset , kategori_pengeluaran                        | master kategori                                                                      | 0053, 0055                   |
| anggaran                                                    | budget per bulan & kategori                                                          | 0054                         |
| sponsor , sponsorship                                       | modul sponsor (perusahaan + deal/invoice/pembayaran inline)                          | 0058                         |
| pengaturan_trial                                            | izin akses trial (batas anak) — akses fitur per item via boleh_trial                 | 0059                         |
| riwayat_kelas                                               | riwayat materi kelas yang dibuka                                                     | 0018                         |

## 12. Alur penting

- **Pencatatan pendapatan (basis kas):** pemasukan tercatat ke `transaksi_keuangan` saat admin **memverifikasi** — pesanan store (subtotal), pendaftaran event "diterima" (total), aktivasi langganan (nominal). Pembatalan mengoffset via `hapusLedgerRef`. Semua via `ledger.ts` (try/catch aman).
- **Checkout store:** keranjang → `POST /api/pesanan` atau server action `checkout` → `pesanan` (menunggu\_ongkir) + `item_pesanan`, keranjang dikosongkan. Admin isi ongkir → user upload bukti → admin verifikasi (kurangi stok + catat ledger).
- **Gamifikasi:** `catatHasil` menyimpan `hasil_main`, memutakhirkan koin/streak `anak`, mengevaluasi `lencana_anak` & tantangan (`tantangan_anak`, `tantangan_kustom_anak`).
- **Keamanan role:** perubahan role hanya lewat `/admin/users` (guard super user/admin) + trigger `cegah_self_admin` yang membekukan kolom role untuk yang tak berwenang.

## 13. Diagram alur

### 13.1 Arsitektur tinggi



### 13.2 Auth & routing masuk

```
Login (/login) -signInWithPassword→ cek profiles.is_guru
|
| is_guru? |— ya → /guru (area guru)
|          |— tidak → /pilih-anak (ortu)
|
Daftar (/daftar) -signUp→ (trigger DB buat profiles+langganan trial)
|
| → update nama_tampilan, no_wa
|
Guard halaman:
/admin/*      → getAdminTerjamin()      (is_admin, else redirect)
/admin/users  → getPengelolaUserTerjamin() (is_admin ATAU is_superuser)
/investor     → getInvestorTerjamin()    (is_investor / is_admin)
/main,/ortu,/pilih-game → getAnakTerjamin() (login+langganan+milik anak)
```



### 13.3 Checkout store → pendapatan (basis kas)

```
User: tambah ke keranjang → keranjang_item
|
▼ checkout (server action / POST /api/pesanan)
pesanan (status: menunggu_ongkir) + item_pesanan ← subtotal dihitung server
keranjang dikosongkan
|
▼ Admin /admin/pesanan
setOngkir → status: menunggu_bayar
|
▼ User /pesanan/[id]: upload bukti (storage 'aset') → uploadBuktiPesanan
▼ Admin: verifikasiPesanan
status: diproses + produk.stok dikurangi
  ↳ catatLedger(masuk, kategori 'store', jumlah = SUBTOTAL, ref pesanan)
    (ongkir BUKAN pendapatan)
    |
    (jika dibatalkan → ubahStatusPesanan 'batal' → hapusLedgerRef)
    |
    ▼
    transaksi_keuangan
```

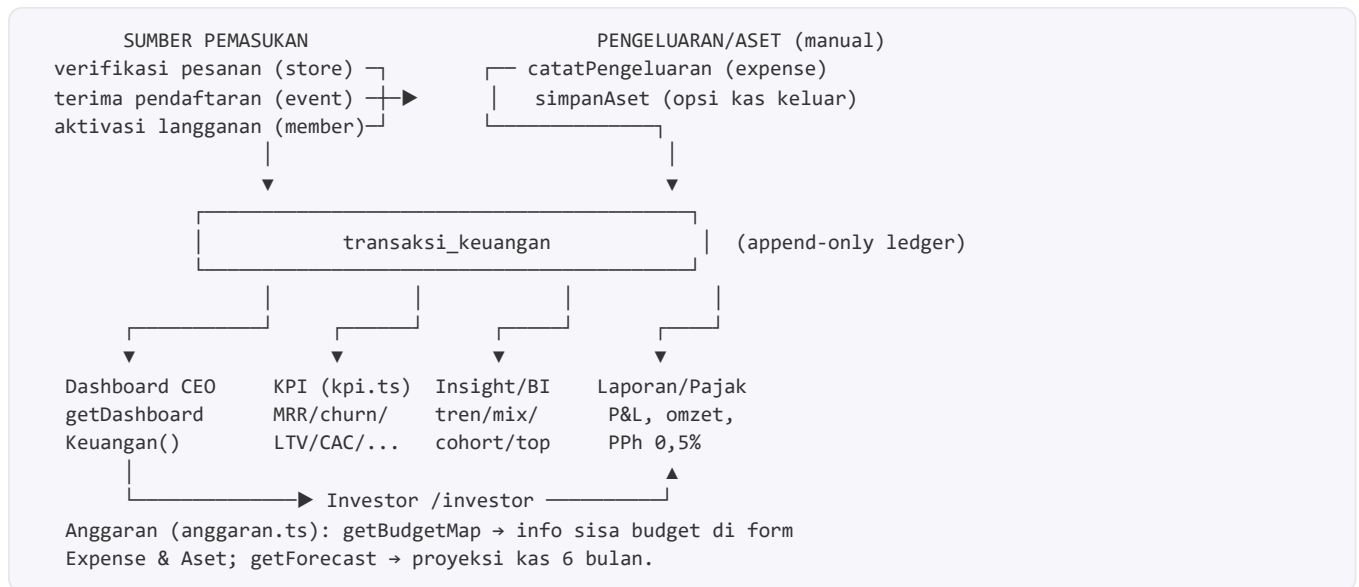
### 13.4 Pendaftaran event → pendapatan + sertifikat

```
User /event/[id]/daftar: pilih anak + upload bukti → daftarEvent
pendaftaran_event (status: menunggu, total = harga × jumlah anak)
|
▼ Admin /admin/event/[id]/pendaftar
setStatusPendaftaran('diterima')
  ↳ pendaftaran_event.diverifikasi_pada = now
  ↳ catatLedger(masuk, kategori 'event', jumlah = TOTAL, ref pendaftaran)
setKehadiran(hadir_anak_ids) (untuk sertifikat)
|
▼ generateSertifikatEvent → sertifikat (upsert per anak)
  ↳ user lihat di /sertifikat/[id] + /anak/[anakId]/laporan
(ditolak → hapusLedgerRef)
```

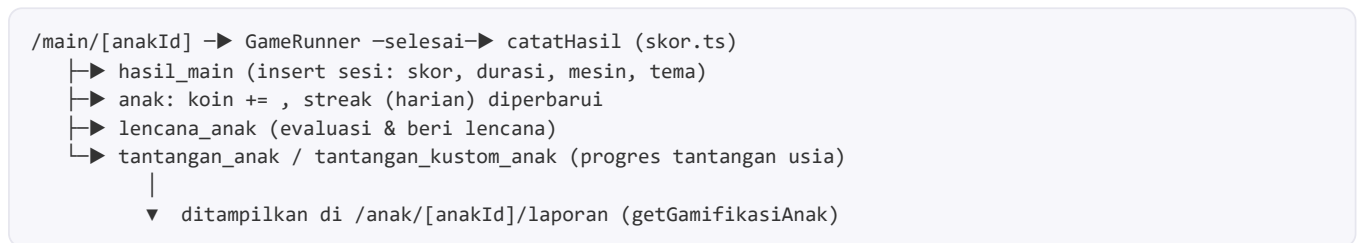
### 13.5 Langganan → pembayaran, ledger, & pengingat WA

```
User transfer/QRIS → Admin /admin/langganan : Aktifkan (AktifkanForm)
aktifkanLangganan(ortuId, nominal, via)
  ↳ langganan.aktif_sampai += 1 bulan
  ↳ pembayaran_langganan (insert riwayat)
  ↳ catatLedger(masuk, kategori 'membership', jumlah = nominal, ref langganan)
  |
  Jatuh tempo ≤ 7 hari / lewat:
  /admin/langganan seksi "Perlu diingatkan" transaksi_keuangan
  ↳ tombol WA (linkWa ke no_wa member, pesan otomatis)
```

## 13.6 Ledger keuangan = single source of truth



## 13.7 Gamifikasi (mode anak main game)



## 13.8 Peran role & proteksi eskalasi

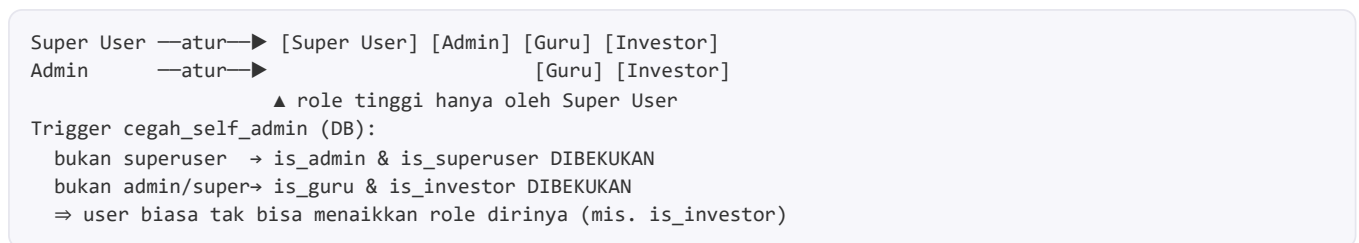


Diagram sengaja memakai ASCII agar selalu ter-render di PDF ( [tools/md2pdf.py](#) ) maupun GitHub tanpa dependency. Bila kelak ingin diagram Mermaid interaktif, template [md2pdf.py](#) perlu menyuntik [mermaid.js](#) + Chrome [--virtual-time-budget](#) .